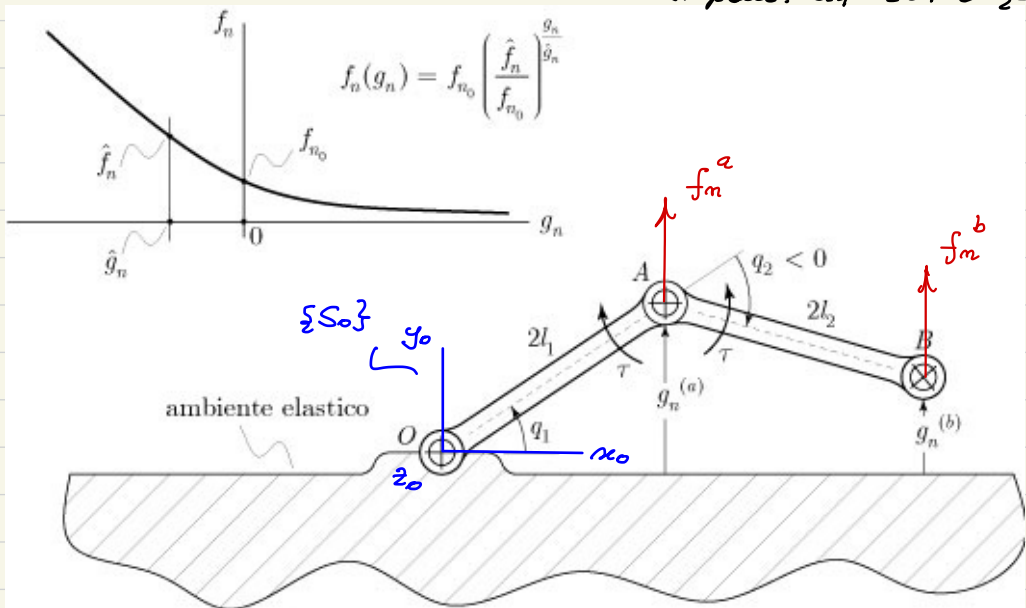


Svolgimento tema d'esame del 2 Luglio 2021

Esercizio n. 1

si pone: $a_1 = 2l_1$ e $a_2 = 2l_2$



Questo esercizio tratta la scrittura delle equazioni dinamiche di un robot seriale RR planare posto su un piano verticale.

Tali equazioni possono essere ricavate con i metodi di vista a cerniere e descritte nelle dispense. L'unica particolarità riguarda:

- o) il fatto che il sistema è sotto-attuato, quindi:

$$\underline{b} = [0 \quad 2]^T$$

- o) in corrispondenza di A e B sono presenti forze $f_m^a(g_n^a)$ e $f_m^b(g_n^b)$ sempre verticali che debbono essere trattate, ad es. nella formulazione Lagrangiana, come segue:

$$Q_i' = \sum_{j=1}^{N_f} \underline{F}_j^T \underline{J}_{n_j}' + \sum_{k=1}^{N_M} \underline{M}_k^T \underline{J}_{c_k}'$$

nel nostro caso le forze di contatto sono due:

$$\bullet) \underline{F}_A = f_m^a \underline{j}_0 \quad e \quad \underline{F}_B = f_m^b \underline{j}_0$$

Per una scelta del sistema di riferimento $\{S_0\}$ disegnatosi ha:

$$[\underline{j}_0]_0 = [0 \ 1 \ 0]^T$$

$\bullet) J_{v_A}$ e J_{v_B} sono i Jacobiani di posizione dei punti A e B del variabile. Esplicitamente ancora in $\{S_0\}$ si ha:

$$J_{v_A} = \left\{ \begin{array}{c|c} -a_1 s_1 & 0 \\ a_1 c_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\} \quad (\text{cosicch\`e } v_A = J_{v_A} \begin{Bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{Bmatrix})$$

$$J_{v_B} = \left\{ \begin{array}{c|c} -a_1 s_1 - a_2 s_{12} & -a_2 s_{12} \\ a_1 c_1 + a_2 c_{12} & a_2 c_{12} \\ 0 & 0 \end{array} \right\} \quad (\text{cosicch\`e } v_B = J_{v_B} \begin{Bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{Bmatrix})$$

Dunque le eq.mi assumeranno la struttura

$$\begin{Bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} G_1 \\ G_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{Bmatrix}$$

$$\text{dove: } Q_1 = \underline{F}_A^T J_{v_A}^1 + \underline{F}_B^T J_{v_B}^1 =$$

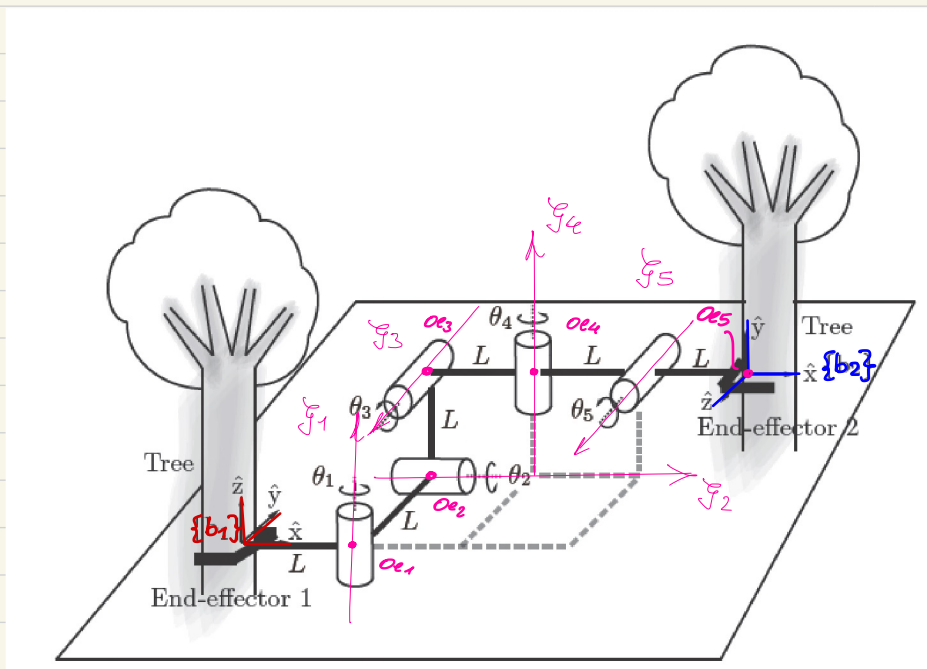
$$= f_m^a [0 \ 1 \ 0] \begin{bmatrix} -a_1 s_1 \\ a_1 c_1 \\ 0 \end{bmatrix} + f_m^b [0 \ 1 \ 0] \begin{bmatrix} -a_1 s_1 - a_2 s_{12} \\ a_1 c_1 + a_2 c_{12} \\ 0 \end{bmatrix} =$$

$$= f_m^a a_1 c_1 + f_m^b (a_1 c_1 + a_2 c_{12}).$$

$$Q_2 = \underline{F}_A^T J_{v_A}^2 + \underline{F}_B^T J_{v_B}^2 =$$

$$0 + f_m^b [0 \ 1 \ 0] \begin{bmatrix} -a_2 s_{12} \\ a_2 c_{12} \\ 0 \end{bmatrix} = f_m^b a_2 c_{12}$$

Esercizio n. 2



Caso a - $\{b_1\}$ è ground e $\{b_2\}$ è libero di muoversi.
 Cerco una espressione di $g_{b_1 b_2} \in SE(3)$ nella forma:

$$g_{b_1 b_2}(\underline{\theta}) = \begin{bmatrix} \hat{S}_1 \theta_1 & \hat{S}_2 \theta_2 & \hat{S}_3 \theta_3 & \hat{S}_4 \theta_4 & \hat{S}_5 \theta_5 \\ e & e & e & e & e \end{bmatrix} M$$

Nella configurazione di figura $\underline{\theta} = \underline{0}$ da cui:

$$g_{b_1 b_2}(\underline{0}) = M.$$

Questa si ricava banalmente per ispezioni come segue:

$$g_{b_1 b_2}(\underline{0}) = \left\{ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4L \\ 0 & 0 & -1 & L \\ 0 & 1 & 0 & L \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right\} = M.$$

La struttura della trasformazione scritta è coerente con la descrizione "global POE" e quindi gli S_i sono i twist unitari espressi in terma "spatial" che, in questo caso, è la terma $\{b_1\}$.

Cio' significa che gli S_i sono i twist unitari dei giunti descritti usando come polo e' origine di $\{b_1\}$ e in componenti in $\{b_1\}$. Quindi si ha:

$$S_1 = [\xi_1]_{b_1} = \begin{Bmatrix} 0 & -L & 0 & 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix}^T$$

$$S_2 = [\xi_2]_{b_1} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 & -L & 1 & 0 & 0 \end{Bmatrix}^T$$

$$S_3 = [\xi_3]_{b_1} = \begin{Bmatrix} L & 0 & -L & 0 & -1 & 0 \end{Bmatrix}^T$$

$$S_4 = [\xi_4]_{b_1} = \begin{Bmatrix} L & -2L & 0 & 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix}^T$$

$$S_5 = [\xi_5]_{b_1} = \begin{Bmatrix} L & 0 & -3L & 0 & -1 & 0 \end{Bmatrix}^T$$

Gli $\hat{S}_i$ sono semplicemente la versione matriciale di S_i .

Caso b - hp. si vanno ad introdurre sistemi di riferimento $\{e_i\}$ locali ai vari giunti in modo che, nella config. di riferimento, essi abbiano stessa orientazione di $\{b_1\}$ ed origine nei punti O_{e_i} indicati.

Attenzione però che, perchè la struttura a "local POE" sia compatibile con avere come frame finale $\{b_2\}$ occorre che $\{e_5\} \equiv \{b_2\}$ (l'ultimo frame locale $\{e_5\} \equiv \{b_2\}$)

Quindi una possibile scelta risulta:

$$L_1 = \begin{Bmatrix} I & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \underline{0}^T & 1 \end{Bmatrix}; \quad X_1 = [\xi_1]_{e_1} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix}^T$$

$$L_2 = \begin{Bmatrix} I & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \underline{0}^T & 1 \end{Bmatrix}; \quad X_2 = [\xi_2]_{e_2} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{Bmatrix}^T$$

$$L_3 = \begin{Bmatrix} I & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \underline{0}^T & 1 \end{Bmatrix}; \quad X_3 = [\xi_3]_{e_3} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{Bmatrix}^T$$

$$L_4 = \left\{ \begin{array}{c|c} I & \begin{pmatrix} L \\ 0 \end{pmatrix} \\ \hline 0^T & 1 \end{array} \right\}; \quad X_4 = \{0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1\}^T$$

$$L_5 = \left\{ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2L \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right\}; \quad X_5 = \{0 \ L \ 0 \ 0 \ 0 \ 1\}^T$$

Caso C - adesso consideriamo la trasformazione $g_{b_2 b_1}$ che è naturale da considerare se poniamo $\{b_2\}$ come ground e $\{b_1\}$ come end-effector mobile

Si noti che la $g_{b_2 b_1} = g_{b_1 b_2}^{-1}$. Dunque deve risultare che $g_{b_2 b_1}$ nella forma richiesta sia uguale alla inversa di $g_{b_1 b_2}$ che poniamo scrivere nella forma global POE. Quindi:

$$(g_{b_1 b_2}(\underline{\theta}))^{-1} = g_{b_2 b_1}(\underline{\theta}) = M^{-1} \begin{matrix} e & e & e & e & e \end{matrix}$$

$\begin{matrix} -\hat{S}_5 \theta_5 & -\hat{S}_4 \theta_4 & -\hat{S}_3 \theta_3 & -\hat{S}_2 \theta_2 & -\hat{S}_1 \theta_1 \end{matrix}$

Nell'esercizio viene richiesta una struttura del tipo:

$$\begin{matrix} \hat{A}_5 \theta_5 & \hat{A}_4 \theta_4 & \hat{A}_3 \theta_3 & \hat{A}_2 \theta_2 & \hat{A}_1 \theta_1 \end{matrix}$$

$$g_{b_2 b_1}(\underline{\theta}) = \begin{matrix} e & e & e & N e & e \end{matrix}$$

Dato che gli angoli ai giunti debbono rimanere gli stessi nelle due rappresentazioni si deve avere che per $\underline{\theta} = \underline{0}$ la trasformazione di offset deve rimanere identica. Da qui:

$$g_{b_2 b_1}(\underline{0}) = M^{-1} = g_{b_2 b_1}(\underline{0}) = N$$

$$\text{Quindi } N = M^{-1}$$

Adesso procediamo a trovare quanto debbono valere gli $\hat{A}_i$.
(usiamo il fatto che $N = M^{-1}$)

Scriviamo in modo equivalente:

$$\underbrace{M^{-1} e^{-\hat{S}_5 \theta_5}}_{f_5} \underbrace{M M^{-1} e^{-\hat{S}_4 \theta_4}}_{f_4} \underbrace{M M^{-1} e^{-\hat{S}_3 \theta_3}}_{f_3} \underbrace{M M^{-1} e^{-\hat{S}_2 \theta_2}}_{f_2} \underbrace{M M^{-1} e^{-\hat{S}_1 \theta_1}}_{f_1} M^{-1}$$

Abbiamo scritto la $g_{2b1}(\underline{\theta})$ come prodotto di fattori f_i in cui le lettere i -esimo è associato al movimento del giunto θ_i ed una trasformazione finale di offset M^{-1}

Dall'altro lato vogliamo che $g_{2b1}(\underline{\theta})$ sia scritta come:

$$\begin{matrix} \hat{A}_5 \theta_5 & \hat{A}_4 \theta_4 & \hat{A}_3 \theta_3 & -1 & \hat{A}_2 \theta_2 & \hat{A}_1 \theta_1 \\ e & e & e & M & e & e \end{matrix}$$

dunque possiamo scrivere

$$\underbrace{\hat{A}_5 \theta_5}_e \underbrace{\hat{A}_4 \theta_4}_e \underbrace{\hat{A}_3 \theta_3}_e \underbrace{-1}_M \underbrace{\hat{A}_2 \theta_2}_{MM^{-1}} \underbrace{\hat{A}_1 \theta_1}_{MM^{-1}}$$

$\hat{X}_i \theta_i$ $C \hat{X}_i C^{-1} \theta_i$ $\hat{Y}_i \theta_i$
 Data la nota proprietà: $C e C^{-1} = e$ $= e$
 con $\hat{Y}_i = C \hat{X}_i C$

e stando la trasformazione sopra,

si ha: $\tilde{f}_5 = f_5$; $\tilde{f}_4 = f_4$; $\tilde{f}_3 = f_3$; $\tilde{f}_2 = f_2$; $\tilde{f}_1 = f_1$

e quindi:

$\hat{A}_5 = M^{-1}(-\hat{S}_5)M$; aka $A_5 = Ad_{M^{-1}}(-S_5)$

$\hat{A}_4 = M^{-1}(-\hat{S}_4)M$; aka $A_4 = Ad_{M^{-1}}(-S_4)$

$\hat{A}_3 = M^{-1}(-\hat{S}_3)M$; aka $A_3 = Ad_{M^{-1}}(-S_3)$

$\hat{A}_2 = -\hat{S}_2$ aka $A_2 = -S_2$

$\hat{A}_1 = -\hat{S}_1$ aka $A_1 = -S_1$